PROGRAMACIÓN AVANZADA
ING. CIVIL PLAN COMÚN – SEDE TEMUCO

“ANÁLISIS DE LA SISMICIDAD EN CHILE (2000-2024) A PARTIR DEL CATÁLOGO DEL USGS”

Proyecto Final Integrador – Avance 4

Dashboard interactivo y proyección de datos

N° Grupo	:	5
Integrantes	:	Benjamin Agurto
		Maximiliano Segovia
		Cristóbal Fernández
Sección	:	1 y 2
Docente	:	Prof. Alex
Fecha	:	12/11/2026
Repositorio	:	https://github.com/YoungTvber/sismos-chile
Nota	:	

INFORME Nº4

Características generales

Este informe corresponde al cuarto avance del Proyecto Final Integrador. A partir del dataset limpio y de los análisis de los avances anteriores, construimos un dashboard interactivo que permite explorar la frecuencia anual de sismos en Chile, comparar escenarios por zona y generar proyecciones. La aplicación se ejecuta con *python app.py*, está hecha con Tkinter y Matplotlib y no requiere modificar el código para usarla. Las capturas y los valores que se muestran provienen de ejecutar la aplicación real sobre los datos del proyecto.

1. Objetivo del dashboard

Problema que resuelve. Los catálogos sísmicos son tablas extensas donde cuesta ver si la cantidad de sismos aumenta o disminuye y cómo se comporta en cada zona del país. El dashboard responde la pregunta del proyecto, ¿la frecuencia anual de sismos de magnitud 4,5 o más en Chile aumenta o disminuye y cambia según la magnitud?, mostrando la evolución histórica y estimando escenarios futuros.

Usuario. Personas que necesitan interpretar la sismicidad sin programar: estudiantes y docentes de ingeniería, equipos de planificación y emergencias y profesionales de la construcción.

Decisiones que puede apoyar. Definir en qué zonas conviene reforzar el monitoreo, decidir si es necesario revisar los criterios sísmicos en proyectos de construcción y evaluar qué tan preparada debe estar una organización ante años de alta actividad, comparando escenarios.

2. Componentes implementados

Elemento	Implementación
Filtros	Cinco filtros: año desde, año hasta, magnitud mínima (4,5 a 7,0), clase de profundidad (todas, superficial o intermedia) y exclusión de los años de grandes terremotos (2010, 2014 y 2015).
Escenarios y línea de visión	Casillas para comparar las zonas norte, centro, sur, austral e insular en el mismo gráfico. La línea de visión es una línea vertical que se mueve con un deslizador o con un clic sobre el gráfico y muestra el valor de cada escenario en el año elegido.
Indicadores	Cinco indicadores automáticos que se recalculan con cada filtro: promedio anual, máximo (con su año), mínimo (con su año), registro (total de sismos del período) y tendencia (aumenta, disminuye o estable, con su pendiente).
Gráficos	Un gráfico histórico (sismos por año según escenario, más el total) y un gráfico de proyección (histórico total y años futuros).
Modelo de proyección	Tres modelos: tendencia lineal, promedio móvil y media ± desviación (onda sinusoidal). La proyección se dibuja con una línea amarilla segmentada.
Parámetros ajustables	Años a proyectar (1 a 15), parámetro del modelo (ventana del promedio o período de la onda), ajuste de la proyección en porcentaje (-50 % a +100 %), modelo y modelo de comparación.

3. Modelo utilizado

Método seleccionado. El modelo principal es la tendencia lineal por mínimos cuadrados, porque la pregunta del proyecto es justamente si la frecuencia aumenta o disminuye con el tiempo. Incorporamos además el promedio móvil y el modelo de media ± desviación, y el usuario puede comparar dos de ellos sobre el mismo gráfico (desafío extra).

Variable considerada. La cantidad de sismos por año, y(t), calculada sobre los años completos (2000-2023) y sobre los filtros y escenarios elegidos. En las fórmulas, t es el año, n el último año observado y k los años proyectados.

Fórmulas

Modelo	Fórmula	Efecto del ajuste (α %)
Tendencia lineal	$\hat{y}(n+k) = a + b \cdot n + b \cdot (1 + \alpha/100) \cdot k$, con $b = \Sigma(t - tprom)(y - yprom) / \Sigma(t - tprom)^2$	Modifica la pendiente
Promedio móvil	$\hat{y}(n+k) = (1/w) \cdot \Sigma\, \hat{y}(n+k-i)$, $i = 1 \ldots w$, usando valores reales y ya proyectados; el resultado se multiplica por $(1 + \alpha/100)$	Escala el nivel proyectado
Media ± desviación	$\hat{y}(n+k) = \mu + \sigma \cdot (1 + \alpha/100) \cdot \text{sen}(2\pi k/T + \varphi)$, con $\varphi = \arcsen((y_n - \mu)/A)$ para continuar desde el último dato	Modifica la amplitud

Supuestos. (1) El catálogo es comparable entre años desde la magnitud 4,5. (2) El comportamiento futuro se parece al histórico. (3) Los valores proyectados no pueden ser negativos, por lo que se limitan a cero. (4) No se modelan terremotos individuales, solo la cantidad anual.

Limitaciones. Hay solo 24 años de datos. Los años 2010, 2014 y 2015 concentran grandes terremotos y réplicas, y distorsionan la media, la desviación y la recta. El aumento de los sismos pequeños puede deberse a mejoras en la detección. La onda es ilustrativa: su amplitud depende de la desviación, que se infla con los años extremos.

4. Resultados

Las siguientes capturas corresponden a la aplicación en ejecución con datos reales.

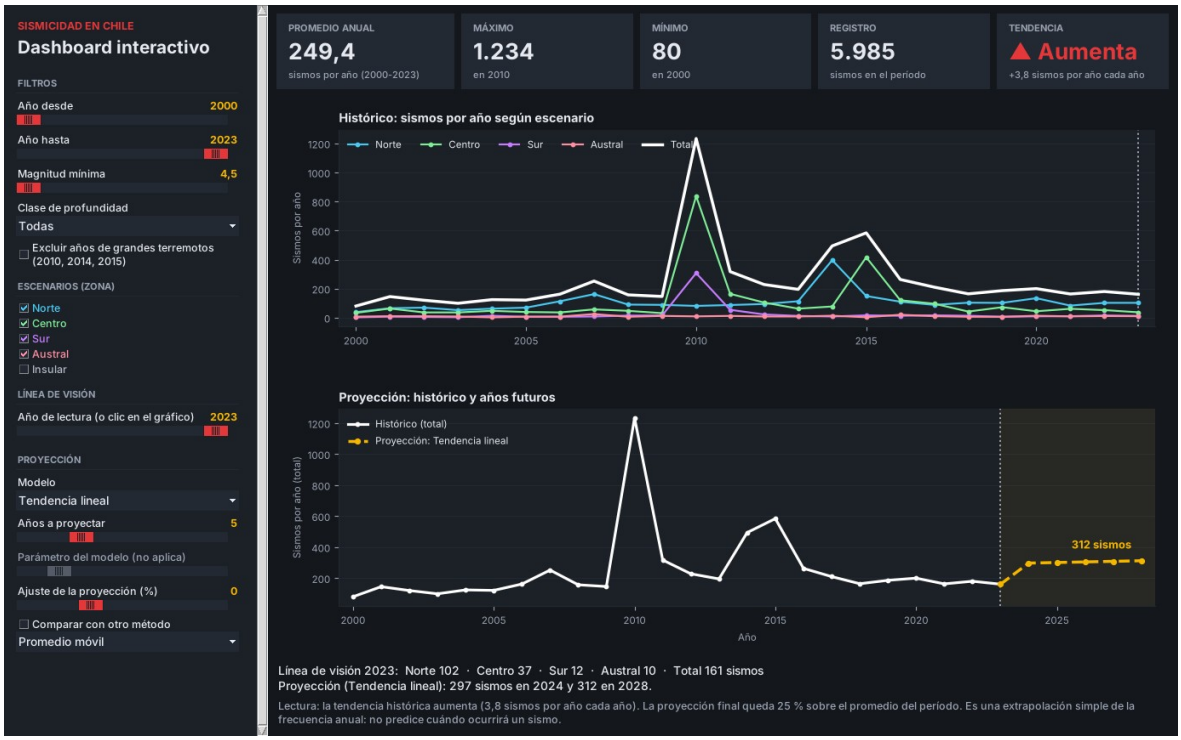


Figura 1. Vista histórica con los cinco indicadores y la proyección lineal a cinco años (configuración inicial).

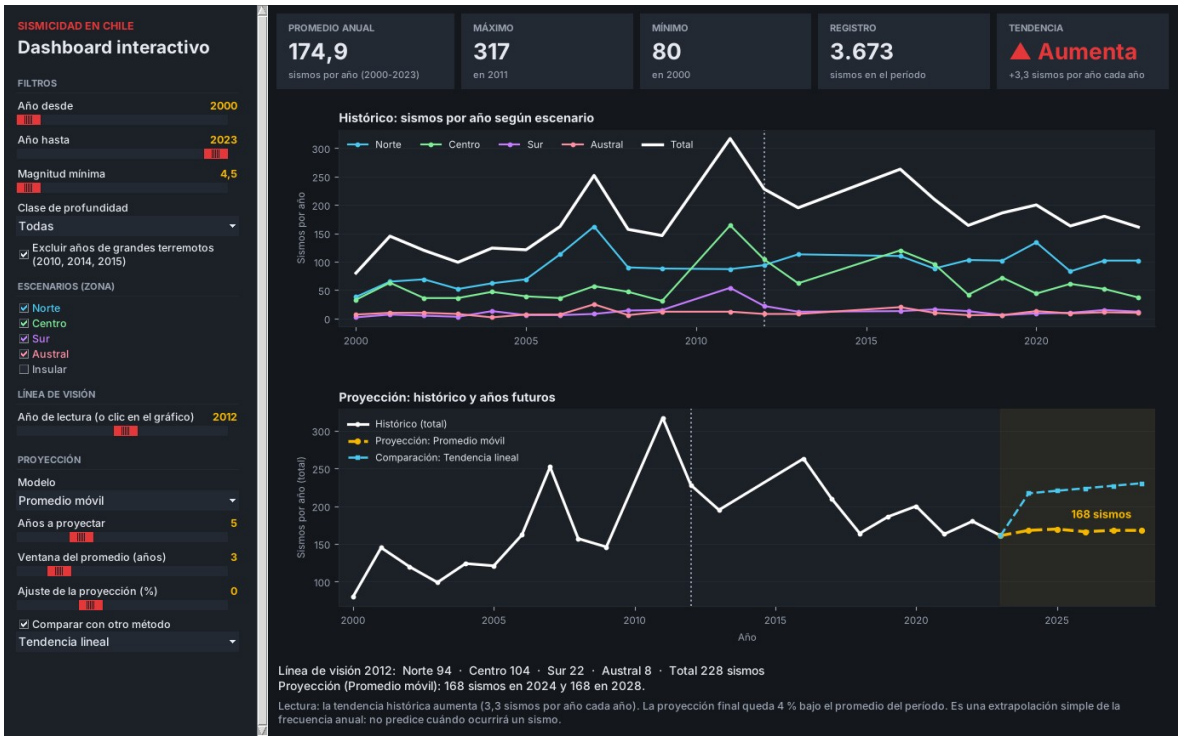


Figura 2. Comparación de dos métodos (promedio móvil y tendencia lineal) sin los años de grandes terremotos, con la línea de visión en 2012.

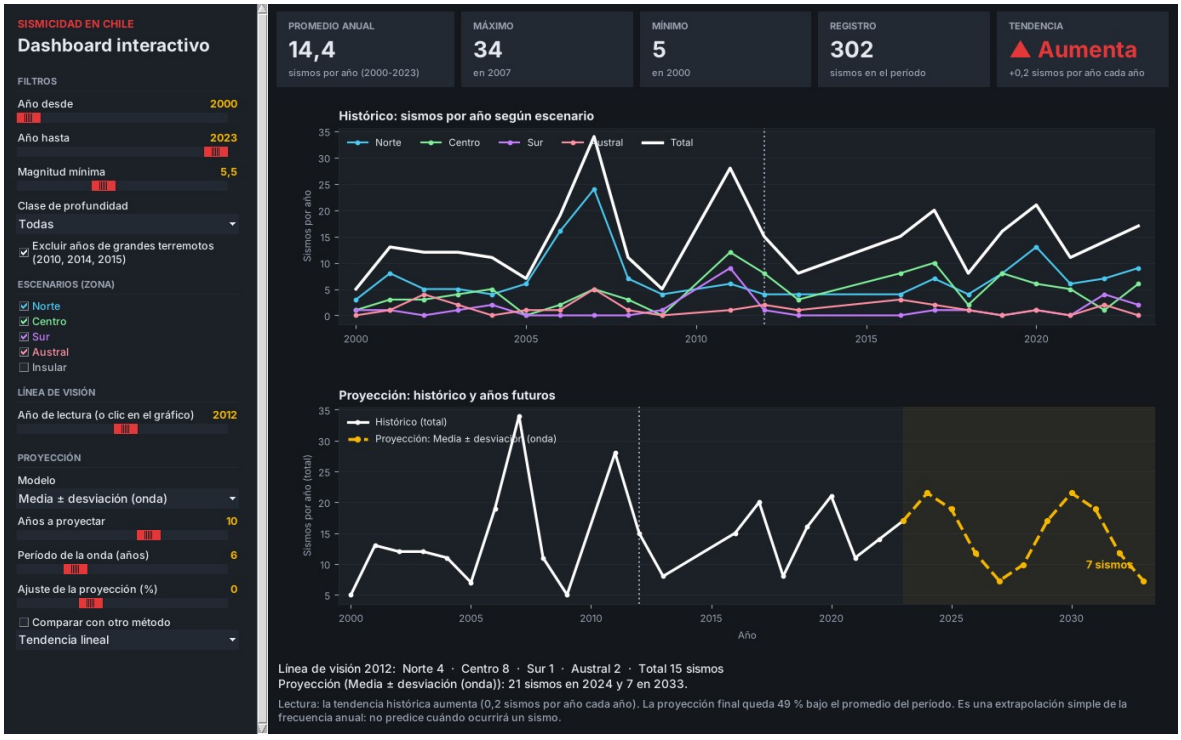


Figura 3. Modelo de media ± desviación, con magnitud mínima 5,5 y diez años de proyección.

La tabla resume los valores proyectados con la configuración inicial (zonas norte, centro, sur y austral, magnitud mínima 4,5, cinco años):

Modelo	Año 2024	Año 2028	Comentario
Tendencia lineal, todos los años	297	312	Sube porque la recta incluye los picos de 2010, 2014 y 2015
Promedio móvil (ventana de 3 años), todos los años	168	168	Se estabiliza en el nivel de los últimos años
Media ± desviación (período de 6 años), todos los años	398	12	Amplitud muy alta por la desviación de los años extremos
Tendencia lineal, sin 2010, 2014 y 2015	217	230	Aumento moderado
Promedio móvil, sin 2010, 2014 y 2015	168	168	Igual que con todos los años: usa solo los últimos datos
Media ± desviación, sin 2010, 2014 y 2015	216	120	Oscila alrededor del promedio de 175 sismos

5. Interpretación

¿Qué tendencia histórica se observa? Entre 2000 y 2023 el promedio es de 249,4 sismos por año, con un máximo de 1.234 en 2010 y un mínimo de 80 en 2000. La tendencia es levemente creciente: +3,8 sismos por año cada año, y +3,3 si se excluyen los tres años de grandes terremotos. Desde 2016 la frecuencia se mantiene estable, entre 160 y 270 sismos por año.

¿Qué proyecta el modelo? Con la configuración inicial, la tendencia lineal estima 312 sismos en 2028, un 25 % sobre el promedio del período, mientras que el promedio móvil estima 168, un 33 % bajo ese promedio. La onda oscila alrededor del promedio con una amplitud que depende de los años que se incluyan.

¿Qué tan confiable es la proyección? Su confiabilidad es baja. La recta explica solo el 1 % de la variación (R^2 = 0,01), hay 24 puntos y los modelos dan resultados muy distintos entre sí, lo que muestra la incertidumbre. Sirve para comparar escenarios, no para predecir cuándo ocurrirá un sismo.

¿Qué información faltante podría mejorar los resultados? Más años de datos, la magnitud desde la cual el catálogo es completo, la separación de las réplicas de los grandes terremotos, una única escala de magnitud y datos del Centro Sismológico Nacional con magnitudes menores.

Desafío extra: comparación entre métodos

El usuario puede elegir el modelo principal y un segundo modelo de comparación desde el dashboard, y ambos se dibujan sobre el mismo gráfico (figura 2). **Pregunta final: ¿qué método entrega resultados más razonables y por qué?** Para este problema, el promedio móvil entrega el resultado más razonable como estimación de corto plazo: no supone un crecimiento que los datos no confirman (R^2 = 0,01), no se distorsiona con los años extremos y coincide con el nivel observado desde 2016. La tendencia lineal es útil como escenario alto, y la onda como ejercicio de variación, pero depende demasiado de los valores atípicos.

6. Conclusión del avance

Construimos un dashboard ejecutable con python app.py que convierte el análisis de los avances anteriores en una herramienta interactiva. Permite filtrar por período, magnitud mínima, profundidad y exclusión de años de grandes terremotos, comparar zonas como escenarios, leer cualquier año con la línea de visión y consultar cinco indicadores que se recalculan solos. Incorpora tres modelos de proyección con horizonte, parámetro y ajuste configurables, y permite comparar dos métodos.

En los datos históricos, la frecuencia se mantiene entre 160 y 270 sismos por año desde 2016, con picos ligados a los terremotos de 2010, 2014 y 2015. La tendencia lineal es levemente positiva, pero débil. La proyección a cinco años va de 168 sismos con el promedio móvil a 312 con la tendencia lineal, una diferencia que refleja la incertidumbre.

Las limitaciones son los pocos años de datos, el peso de los valores extremos y la dependencia de la capacidad de detección del catálogo. Como mejoras futuras proponemos separar las réplicas, unificar las escalas de magnitud y trabajar con la magnitud mínima de completitud.

7. Ejecución y estructura

Desde la raíz del repositorio: *pip install -r requirements.txt* y luego *python app.py*. En Linux puede requerirse instalar tkinter con *sudo apt install python3-tk*. Para validar la aplicación probamos 864 combinaciones de filtros, escenarios y parámetros sin que se produjeran errores.

Archivo	Responsabilidad
app.py	Interfaz del dashboard, indicadores y gráficos (Tkinter y Matplotlib)
src/filtros.py	Filtros, series anuales por escenario e indicadores
src/modelos.py	Modelos de proyección: tendencia lineal, promedio móvil y media ± desviación
datos/procesados/dataset_limpio.csv	Datos de entrada, resultado del avance 2

8. Enlace al repositorio actualizado

Repositorio: **https://github.com/YoungTvber/sismos-chile**. Commits de este avance:

Commit	Autor
Agrega los modelos de proyección (lineal, promedio móvil y onda)	Benjamin Agurto
Implementa filtros, series por escenario e indicadores del dashboard	Maximiliano Segovia
Crea el dashboard interactivo en app.py	Cristóbal Fernández
Agrega capturas del dashboard	Benjamin Agurto
Actualiza el README con las instrucciones del dashboard	Maximiliano Segovia
Incorpora el informe del avance 4	Cristóbal Fernández

9. Referencias

Hunter, J. D. (2007). Matplotlib: A 2D graphics environment. *Computing in Science & Engineering*, *9*(3), 90-95.

nadeeshafdo. (s. f.). *SeismicDataWorldwide* [Repositorio de datos]. GitHub. https://github.com/nadeeshafdo/SeismicDataWorldwide

Python Software Foundation. (s. f.). *tkinter: Python interface to Tcl/Tk*. https://docs.python.org/3/library/tkinter.html

The pandas development team. (s. f.). *pandas documentation*. https://pandas.pydata.org/docs/

U.S. Geological Survey. (s. f.). *FDSN Event Web Service: ANSS ComCat earthquake catalog*. https://earthquake.usgs.gov/fdsnws/event/1/